

Manual de Flip Flops y Elementos Secuenciales

Introducción

En este manual estudiaremos los **elementos secuenciales** fundamentales en el diseño de circuitos digitales. Estos componentes son la base de la memoria y el almacenamiento de datos en los sistemas electrónicos digitales.

Tabla de Contenidos

1. [D Flip Flop](#)
 2. [D Latch](#)
 3. [T Flip Flop](#)
 4. [SR Flip Flop](#)
 5. [JK Flip Flop](#)
 6. [TTY](#)
 7. [Keyboard](#)
 8. [Clock](#)
 9. [ROM](#)
 10. [RAM](#)
 11. [EEPROM](#)
-

D Flip Flop

El **D Flip Flop** (Flip Flop de Retardo) es un elemento que retrasa la entrada hasta el siguiente ciclo de reloj.

Descripción de Pines

- **Entrada de datos (D):** Recibe un único dato de entrada
- **Entrada de reloj (Clock):** Sincroniza la operación del flip flop
- **Preset y Reset Asíncrono:** Modifican el comportamiento por defecto del flip flop
 - Si Reset = 1, entonces la salida del D Flip Flop = Preset
 - La salida es independiente de la entrada o del reloj
- **Enable (Habilitación):** Activa o desactiva el funcionamiento del Flip Flop

Tabla de Verdad

Clock	D	Q	Q Inverso
0	X	Latch	Latch
1	1	1	0
1	0	0	1

Como se observa en la tabla, cuando el reloj está en 1, la salida Q sigue exactamente el valor de la entrada D.

Propiedades Personalizables

- **BitWidth:** Ancho de bits del dato
-

D Latch

El **D Latch** es un flip flop de entrada única similar al D Flip Flop, pero sin los pines de preset, reset asíncrono y habilitación.

Descripción de Pines

- **Entrada de datos (D):** Recibe el dato de entrada
- **Entrada de reloj (Clock):** Controla cuándo se captura el dato

Tabla de Verdad

Clock	D	Q	Q Inverso
0	X	Latch	Latch
1	1	1	0
1	0	0	1

Propiedades Personalizables

- **BitWidth:** Ancho de bits del dato

Diferencia con D Flip Flop

La principal diferencia es que el D Latch no incluye las señales de preset, reset asíncrono y enable, lo que lo hace más simple pero con menos funcionalidad.

T Flip Flop

El **T Flip Flop** (Flip Flop de Alternancia) es un elemento que alterna su salida cuando la entrada está activa.

Descripción de Pines

- **Entrada de datos (T):** Controla si la salida se alterna o se mantiene
- **Entrada de reloj (Clock):** Sincroniza la operación

Tabla de Verdad

Entrada (T)	Estado Anterior	Siguiente Estado
-------------	-----------------	------------------

Entrada (T)	Estado Anterior	Siguiente Estado
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Cuando $T = 1$, la salida del siguiente estado es el complemento del estado anterior. Cuando $T = 0$, la salida se mantiene sin cambios.

Aplicación

Este tipo de flip flop es útil para construir contadores y divisores de frecuencia.

SR Flip Flop

El **SR Flip Flop** es uno de los circuitos secuenciales más simples. Posee dos entradas de control: S (Set) y R (Reset).

Descripción de Pines

- **S (Set)**: Establece la salida en 1
- **R (Reset)**: Restablece la salida en 0
- **Clock**: Sincroniza la operación

Tabla de Verdad

S	R	Q
0	0	Sin cambio
1	0	1
0	1	0
1	1	Inválido

Comportamiento

- Cuando **S = 1** y $R = 0$: La salida Q se establece en **1**
- Cuando **R = 1** y $S = 0$: La salida Q se establece en **0**
- Cuando **S = 0** y $R = 0^{**}$: La salida **no cambia**
- Cuando **S = 1** y $R = 1^{**}$: Estado **inválido** (no permitido)

Nota Importante

La combinación $S = 1$ y $R = 1$ produce un estado inválido y debe evitarse en el diseño de circuitos.

JK Flip Flop

El **JK Flip Flop** es una mejora del SR Flip Flop que resuelve el problema del estado inválido. Incluye dos entradas J y K.

Descripción de Pines

- **J**: Entrada de control principal
- **K**: Entrada de control secundaria
- **Clock**: Sincroniza la operación en el flanco de reloj

Tabla de Verdad

J	K	Q
0	0	Sin cambio
1	0	1
0	1	0
1	1	Alternar (Toggle)

Comportamiento

- Cuando **J = 0** y **K = 0****: La salida **no cambia**
- Cuando **J = 1** y **K = 0****: La salida se establece en **1**
- Cuando **J = 0** y **K = 1****: La salida se establece en **0**
- Cuando **J = 1** y **K = 1****: La salida **alterna** su valor

Ventajas sobre SR Flip Flop

A diferencia del SR Flip Flop, cuando ambas entradas están activas (**J = 1, K = 1**), el JK Flip Flop no entra en estado inválido, sino que alterna la salida. Esto lo hace más versátil y seguro para implementaciones prácticas.

Propiedades Personalizables

- **BitWidth**: Ancho de bits del dato

TTY

El elemento **TTY** (Teletipo) recibe una secuencia de códigos ASCII y muestra cada carácter imprimible como salida.

Descripción de Pines

Nombre	Descripción
--------	-------------

Nombre	Descripción
ASCII Input (Ancho de 7 bits)	Recibe el valor ASCII del siguiente carácter a ingresar en la terminal
Clock (Ancho de 1 bit)	Cuando se activa el reloj y el pin Enable no es 0, el carácter ASCII de entrada es procesado
Enable (Ancho de 1 bit)	Cuando es 1, un flanco de reloj procesa un nuevo carácter. Cuando es 0, se ignoran las entradas de reloj y datos
Reset	Cuando es 1, se borran todos los datos de la terminal y se ignoran las demás entradas

Propiedades Personalizables

- **BitWidth:** Debe configurarse como **7**
- **Rows:** Número de filas
- **Columns:** Número de columnas

Aplicación

El TTY se utiliza para visualizar datos en formato de texto dentro de circuitos simulados, funcionando como una terminal de salida.

Keyboard

El elemento **Keyboard** (Teclado) permite al circuito leer pulsaciones de teclas, siempre que sean representables en código ASCII de siete bits.

Descripción de Pines

Nombre	Descripción
Clock (Ancho de 1 bit)	Cuando se activa el reloj y Enable no es 0, se elimina el carácter más a la izquierda del buffer y se actualizan las salidas
Enable (Ancho de 1 bit)	Cuando es 1, un flanco de reloj procesa un nuevo carácter. Cuando es 0, se ignoran las entradas
Reset	Cuando es 1, se borran todos los datos y no se aceptan más caracteres
Available (AVL)	Se establece en 1 cuando el buffer contiene al menos un carácter. Se establece en 0 cuando está vacío
ASCII Output (Ancho de 7 bits)	Genera el código ASCII de 7 bits del carácter más a la izquierda del buffer, o 0 si está vacío

Propiedades Personalizables

- **Buffer Size:** Tamaño del buffer de entrada

Aplicación

Este elemento permite la interacción del usuario con el circuito simulado, ingresando datos mediante el teclado.

Clock

El elemento **Clock** (Reloj) alterna su salida a intervalos regulares de tiempo, proporcionando la señal de sincronización para todos los elementos secuenciales del circuito.

Características Importantes

Nota: Todos los relojes habilitados dentro de un circuito cambian al mismo ritmo.

Aplicación

El Clock es fundamental en cualquier circuito secuencial, ya que determina cuándo se capturan los datos y cuándo cambian los estados de los flip flops.

ROM

La **ROM** (Memoria de Solo Lectura) almacena datos de solo lectura para computadoras y dispositivos electrónicos. Se utiliza principalmente para actualizaciones de firmware.

Descripción de Pines

- **Address (A):** Entrada de dirección de 4 bits (la dirección inicial siempre es 0)
- **Data (D):** Salida de 8 bits con el valor almacenado en la dirección especificada
- **Enable (En):** Habilita la ROM

Ejemplos de Uso

- Cartuchos de consolas de videojuegos: permiten que un sistema ejecute múltiples juegos
- **EEPROM:** Un tipo de ROM programable utilizada para la BIOS del computador

Propiedades

- La ROM es **no volátil**: los datos persisten sin alimentación eléctrica
 - Los datos se programan de fábrica y no se pueden modificar durante la operación normal
-

RAM

La **RAM** (Memoria de Acceso Aleatorio) permite que los datos se lean y escriban durante la operación del circuito.

Descripción de Pines

- **Address:** Dirección de memoria para lectura/escritura
-

- **Data In/Out:** Datos de entrada y salida
- **Read/Write:** Control de operación
- **Reset:** Restablece todos los datos a cero
- **Core Dump:** Vuelca el contenido de la RAM a la consola

Comportamiento

- Cualquier cambio en las propiedades **Address Width** o **BitWidth** causará **pérdida de datos**
- Esto es equivalente a retirar una RAM del circuito y reemplazarla con otra de tamaño diferente

Operaciones Especiales

- **Reset:** Establecer el pin Reset en 1 borra todos los datos
- **Core Dump:** Transicionar el pin Core Dump a 1 vuelca el contenido a la consola. Las direcciones no escritas aparecerán como undefined

Propiedades Personalizables

- **Address Width:** Ancho de la dirección
- **BitWidth:** Ancho de bits del dato

EEPROM

La **EEPROM** (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) es una ROM programable utilizada para el BIOS del computador. Las EEPROM son generalmente más costosas que las RAM.

Características

- **Espacio de direcciones máximo:** 10 bits (1024 direcciones), menor que la RAM
- Si se borra la EEPROM, **todos los valores se restablecen a cero** y los datos originales no se pueden recuperar
- Los datos **sobreviven operaciones de copiar y pegar**
- Se puede duplicar una EEPROM o crear una biblioteca de EEPROMs reutilizables

Propiedades Personalizables

- **Address Width:** Ancho de la dirección
- **BitWidth:** Ancho de bits del dato

Procedimiento para Poblar una EEPROM

1. Establecer **Write = 1** y hacer clic en **Reset** para bregar todo
2. Seleccionar el elemento **Keyboard** y escribir caracteres hasta que el contador de direcciones vuelva a cero
3. Establecer **Write = 0** y el texto en la EEPROM se mostrará en el elemento **TTY**
4. **Guardar el circuito:** el contenido de la EEPROM persistirá para uso futuro

Resumen Comparativo

Flip Flops

Tipo	Entradas	Función Principal	Estado Inválido
D Flip Flop	D, Clock	Retrasar entrada	No
D Latch	D, Clock	Almacenar dato	No
T Flip Flop	T, Clock	Alternar salida	No
SR Flip Flop	S, R, Clock	Set/Reset	Sí (S=1, R=1)
JK Flip Flop	J, K, Clock	Set/Reset/Toggle	No

Memorias

Tipo	Lectura	Escritura	Volátil	Uso Principal
ROM	Sí	No	No	Firmware
RAM	Sí	Sí	Sí	Memoria de trabajo
EEPROM	Sí	Sí (programable)	No	BIOS, configuración

Elementos de Entrada/Salida

Elemento	Función
Clock	Genera señal de sincronización
Keyboard	Lee pulsaciones de teclas (ASCII 7 bits)
TTY	Muestra caracteres ASCII como terminal

Conclusiones

Los elementos secuenciales son componentes esenciales en el diseño de sistemas digitales. Los **flip flops** constituyen la base del almacenamiento de datos, mientras que las **memorias** (ROM, RAM, EEPROM) proporcionan diferentes capacidades de almacenamiento según las necesidades del sistema. Comprender su funcionamiento y sus tablas de verdad es fundamental para diseñar circuitos digitales correctos y eficientes.